

Especificación de Casos de Uso

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales - VI Semestre

1. Diagrama General de Casos de Uso (Descripción)

El sistema interactúa con dos actores principales: el **Usuario / Analista Documental** (quien gestiona archivos, consulta resúmenes y realiza búsquedas mediante RAG) y el **Administrador** (quien gestiona usuarios y monitorea los logs del pipeline de Inteligencia Artificial).

2. Casos de Uso Detallados

CU-01: Iniciar Sesión en la Plataforma

Atributo	Detalle
Actor Principal	Usuario / Administrador
Precondición	El usuario debe estar registrado en la base de datos del sistema.
Flujo Principal	- El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en la pantalla de login. - El usuario presiona el botón "Iniciar Sesión". - El backend valida las credenciales utilizando el hash de la contraseña (bcrypt). - El sistema retorna un token JWT de sesión válido. - El usuario es redirigido al Dashboard principal.
Flujos Alternativos	A1. Credenciales inválidas: El backend retorna un error HTTP 401 y la interfaz muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos".

CU-02: Cargar y Procesar Documento con IA

Atributo	Detalle
Actor Principal	Usuario / Analista Documental
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado un repositorio activo.
Flujo Principal	El usuario arrastra o selecciona un archivo (PDF, DOCX o TXT).

Atributo	Detalle
	2. El sistema valida el formato y tamaño (máximo 10 MB) y almacena el archivo en el servidor. 3. Se invoca el servicio de extracción de texto (PyPDF / python-docx). 4. Se envía el texto extraído a la API de IA (LLM) para obtener: clasificación, resumen y metadatos. 5. Se segmenta el texto (chunking) y se generan embeddings vectoriales en la base de datos vectorial. 6. El estado del documento cambia de "PENDIENTE" a "PROCESADO".
Flujos Alternativos	A1. Formato no permitido: El sistema rechaza el archivo y notifica al usuario. A2. Error en lectura/IA: Se marca el estado como "ERROR" y se registra el fallo en la bitácora de auditoría.

CU-03: Consulta en Lenguaje Natural (Chat RAG)

Atributo	Detalle
Actor Principal	Usuario / Analista Documental
Precondición	Existen documentos cargados y procesados en el repositorio seleccionado.
Flujo Principal	1. El usuario escribe una pregunta en el chat sobre los documentos. 2. El backend convierte la pregunta en un embedding vectorial. 3. Se realiza una búsqueda de similitud por coseno en la base de datos vectorial para extraer los fragmentos más relevantes. 4. Se envía la consulta junto con el contexto recuperado a la API del LLM. 5. El LLM genera una respuesta contextualizada y la muestra en la interfaz junto con las fuentes citadas.
Flujos Alternativos	A1. Sin información relevante: Si la similitud es baja, el sistema responde "No se encontró información pertinente en los documentos cargados".